状态差的无输入衰减，会损害哪些重建？

本报告直接检验总Hb状态与体积状态之间的状态差，以及它在无外部输入时的衰减。它是方程中的形式平衡松弛量，不被命名为独立真实血容量室。

将无输入衰减减慢**10**倍，联合完整比较有**8/8**个区间跨零；完全取消衰减有**7/8**个比较明确恶化。保持原速、增加实际状态输入，完整拟合有**8/8**、隐藏**Hb**有**6/8**个比较的收益区间高于零。这组实测证据支持持续状态方向容量不足，比“衰减速度太快是主要祸因”更有依据。

八个数据集×长度条件中，减慢无输入衰减、去掉无输入衰减、原速下增加实际输入的相对NRMSE改善中位数分别为+0.6%、-2.7%、+13.1%。前两项衡量延长初态记忆的实际收益，后一项检验持续输入容量；它们不能互相替代。

数据集	秒	原速**NRMSE**	减慢衰减：改善 **[95%**区间**]**	去掉衰减：改善 **[95%**区间**]**	原速加输入：改善 **[95%**区间**]**
Single-Trial	30	0.309	0.026 [-0.006, 0.065] 12记录/6被试	-0.022 [-0.042, -0.004] 12记录/6被试	0.076 [0.027, 0.118] 12记录/6被试
Single-Trial	90	0.352	0.016 [-0.005, 0.031] 12记录/6被试	-0.012 [-0.023, -0.004] 12记录/6被试	0.110 [0.044, 0.161] 12记录/6被试
Simultaneous	30	0.358	0.003 [-0.022, 0.029] 12记录/6被试	-0.072 [-0.144, -0.013] 12记录/6被试	0.067 [0.047, 0.090] 12记录/6被试
Simultaneous	90	0.645	0.001 [-0.018, 0.028] 12记录/6被试	0.014 [-0.028, 0.065] 12记录/6被试	0.246 [0.192, 0.301] 12记录/6被试
Visual	30	0.453	-0.002 [-0.008, 0.002] 12记录/6被试	-0.010 [-0.022, -0.002] 12记录/6被试	0.027 [0.019, 0.039] 12记录/6被试
Visual	90	0.501	0.001 [-0.007, 0.008] 12记录/6被试	-0.016 [-0.027, -0.007] 12记录/6被试	0.037 [0.026, 0.048] 12记录/6被试
REFED	30	1.117	0.001 [-0.001, 0.003] 12记录/6被试	-0.013 [-0.022, -0.005] 12记录/6被试	0.015 [0.010, 0.022] 12记录/6被试
REFED	90	1.132	0.011 [-0.001, 0.024] 12记录/6被试	-0.010 [-0.014, -0.004] 12记录/6被试	0.027 [0.011, 0.041] 12记录/6被试

原速列使用全部数值合格基线；各改善列分别只用双方数值合格且评分有限的配对，格内列出记录数/被试数。双Hb NRMSE先对时间与Hb的训练SD标准化平方误差平均，再在被试内平均记录、对被试等权平均并开平方。区间按被试整块重采样，条件于冻结尺度，未做多重比较校正；每集仅6名独立被试。

阶段	计划拟合	合格	失败/不合格	任务
measured	1728	1727	1	288
synthetic	864	864	0	144

48条公开90秒记录与各自中间30秒来自四数据集、每集6名被试、每人2条记录。两种长度、三种可见条件、六臂计划1728次实测拟合；四种合成情形、6种子、同矩阵计划864次。长度与窗口不增加独立被试数。

汇总证据根：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/shared_driver_reconstruction/20261023_decay_v1/evidence_v2；轨迹根：/SSD_2/pid-mcm-implementation/experiments/runs/physiology_semantic_tokenizer/shared_driver_reconstruction/20261023_decay_v1。事实源为summary.json、metrics.csv和逐任务JSON/NPZ；本报告不启动新拟合、不读取原始数据。

只改变状态差方程：衰减速度与持续输入分开比较

$$\delta = p - v, \qquad a(v) = \frac{v^{1/\alpha - 1}}{\tau},$$

$$\dot{p} = \dot{v} - \lambda a(v)(p - v) + u_\delta(t), \qquad \dot{\delta} = -\lambda a(v)\delta + u_\delta(t).$$

$$u_\delta = 0: \quad R(t) = \exp\left[-\lambda \int_0^t a(v(s))\, ds\right], \qquad \delta(t) = \delta(0) R(t).$$

$$H_O = P_0(p - 1) - Q_0(q - 1), \qquad H_R = Q_0(q - 1), \qquad H_T = P_0(p - 1).$$

p为相对静息归一的总Hb状态，v为相对体积状态，q为去氧Hb状态；三者无量纲。τ以秒计，α与λ无量纲，a为每秒，输入u以状态单位/秒计。r为上游共享驱动；本轮保持其余s、f、v、q方程与Hb映射不变。状态差不是Hb本身，也不是驱动r。

正体积且非负衰减率时，无输入状态差保持符号、绝对值不增；减慢衰减只延长初态记忆，零衰减只保留常量，均不能让状态差自主振荡。r仍可通过v和q产生Hb振荡，因此本结论不禁止整个模型出现波形振荡。

固定同一r和全部初态重放时，v、q与HbR必须相同，改变的是p、HbO与HbT。完整重新拟合中，r与初态会补偿，因此HbR也可能间接变化。后文将这两类结果分开解释。

τ / 秒	α	E0	κ	γ	P0	Q0	神经血管增益
2.0	0.32	0.32	0.64	0.32	1.0	0.35	1.0

上表参数在所有拟合中冻结。每臂重新估计完整可见窗的驱动r和五个独立初态；驱动曲率惩罚权重为0.01，初态为100，log-flow先验SD为ln 2、权重为1。近静息体积时原速衰减时间尺度约为2秒，95%损失约为其3倍，实际保留率使用保存轨迹积分。

实现与合同：运行source_snapshot及resolved_config.yaml。原速、慢速、零衰减分别使用λ为1、0.1、0；有输入三臂在各自相同λ下与无输入配对。所有臂均使用五个独立物理初态，没有额外输出项。

输入在积分中生效；评分分母与可见目标冻结

$$u_\delta(t)=\sum_{k=0}^{M-1} c_k \cos\left[\frac{\pi k(t+\Delta t/2)}{L}\right], \quad J_u=\frac{w_u \Delta t}{\sigma_u^2}\sum_j u_\delta(t_j)^2.$$

30/90秒分别使用7/19个输入系数：一个常量输入加6/18个余弦模式，最高频率均为0.1 Hz。常量输入在零衰减下产生斜坡，参考不会抹去斜坡。输入在每个RK积分阶段按物理时间计算；输入先验工程尺度为0.025状态/秒，权重为1.0，无按长度或衰减率重标定。这个尺度不是经生理校准的SD；慢衰减维持同样响应可能消耗更少输入能量，臂间排名不能识别衰减率。它是进入p方程的实际输入。

$$e_{ijc}=\frac{\widehat{H}_{ijc}-H_{ijc}}{\mathrm{SD}_{c,\mathrm{train}}}, \quad M_s=\frac{1}{N_s}\sum_i \frac{1}{2|T_i|}\sum_{j\in T_i}\sum_{c\in\{O,R\}} e_{ijc}^2, \quad \mathrm{NRMSE}=\sqrt{\frac{1}{S}\sum_s M_s}.$$

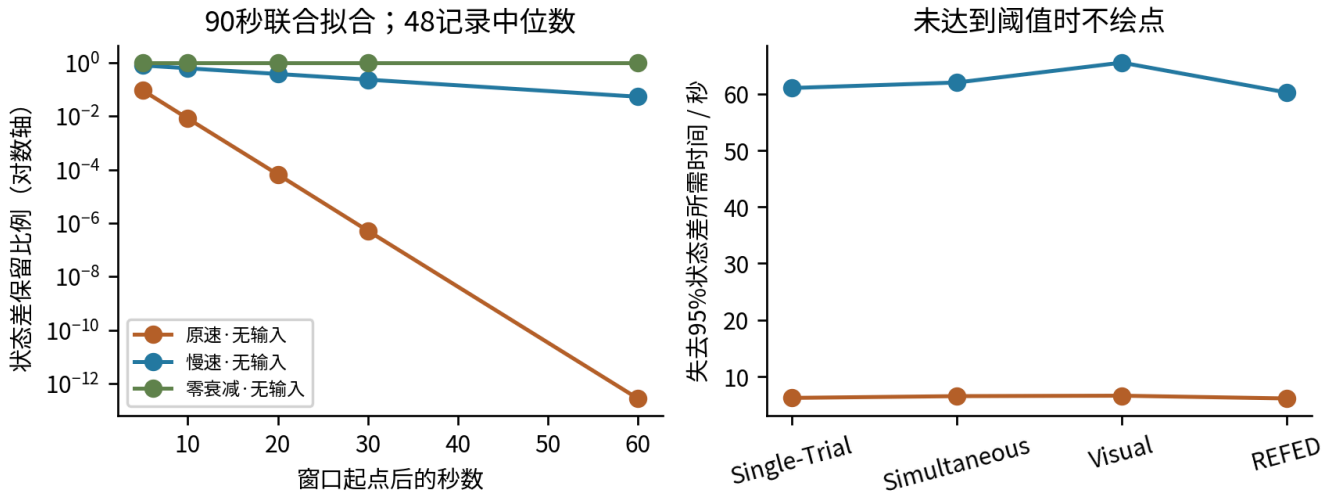
评分中的s表示被试，i表示其记录，j表示评分时间点，c为HbO或HbR；训练SD来自冻结父运行坐标。单Hb指标用同一流程但只平均该分量。改善为参考NRMSE减候选NRMSE，是绝对差；百分比收益另外用参考误差作分母。

条件	拟合可见量	主要评分支持
联合完整	EEG/HbO/HbR全窗	除末采样点外全窗
Hb-only完整	HbO/HbR全窗	同样全窗，EEG不参与目标
联合遮挡	EEG全窗；两Hb每30秒遮住10–15和20–25秒	隐藏的两Hb点；全窗另作诊断

各窗先用最初5秒作参考；观测算子、训练SD、物理参数及原模型驱动/初态/flow惩罚配对固定。零衰减的常量状态差虽在参考下消失，初态先验和物理可行域仍可间接影响重新拟合，不能声称整个模型完全不变。末采样点排除，避免30秒插值边界借用窗口外信息。完整拟合是条件重建，遮挡拟合是同记录离线插值，均不是未来预测。

95%区间为2000次整被试配对bootstrap百分位区间，6名被试及其全部记录一起抽取。失败全数保留在分母中；有限评分用于描述，不能代替数值合格比例。

初态记忆多久消失：直接读取累计衰减率



保留率由保存的累计衰减积分计算，不用易受抵消影响的两个状态差数值相除；每个点是记录中位数，不是置信区间。

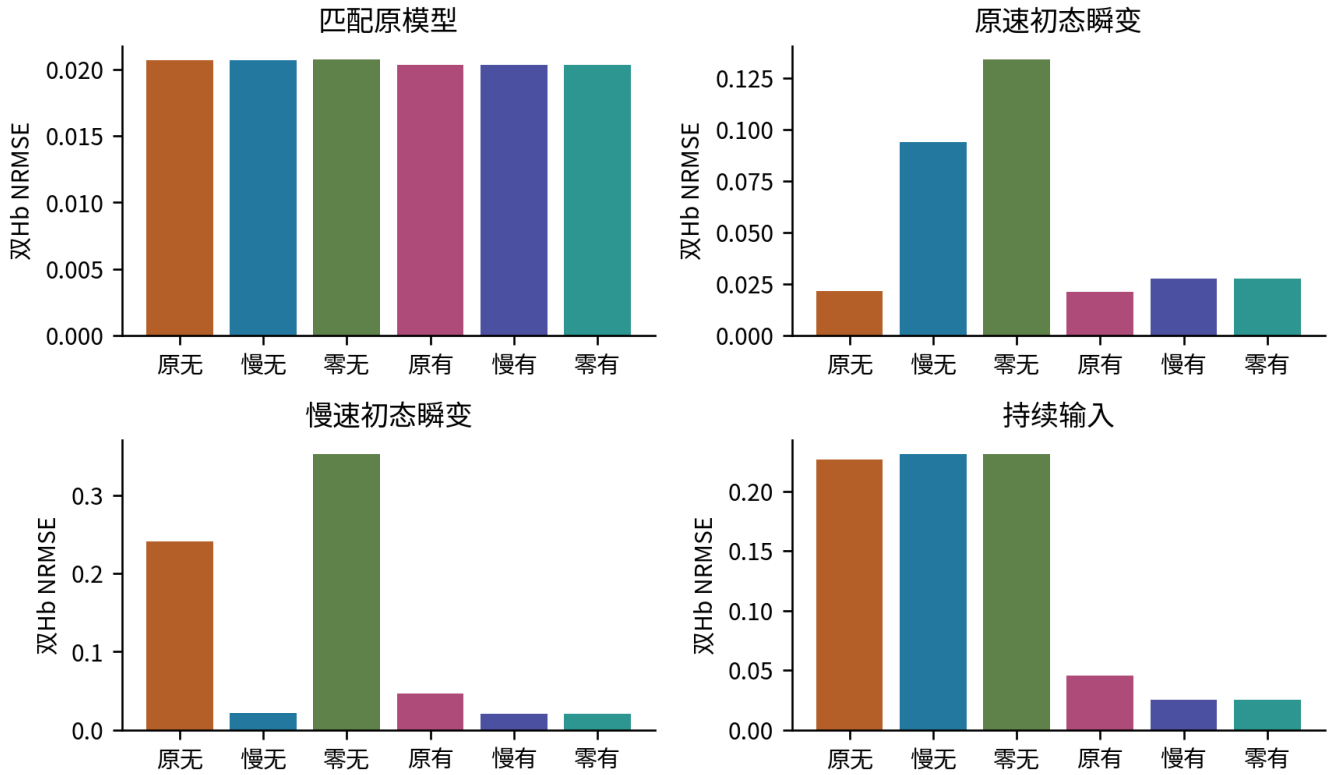
证据：measured/*_90_joint_full.npz: *_retention_integral, *_decay_retention

无输入臂	e折/秒	95%损失/秒	达到95%损失	5秒	10秒	20秒	30秒	60秒
原速·无输入	2.119	6.229	48/48	9.14e-02	8.13e-03	6.62e-05	5.17e-07	2.75e-13
慢速·无输入	20.476	61.106	47/48	7.86e-01	6.15e-01	3.77e-01	2.31e-01	5.32e-02
零衰减·无输入	—	—	0/48	1.00e+00	1.00e+00	1.00e+00	1.00e+00	1.00e+00

e折时间表示状态差保留约36.8%；95%损失时间表示保留5%。阈值时间在保存节点间插值；未在本窗内达到的值记“—”，不外推。表中时间为达到阈值记录的中位数，必须结合达到数量解读。零衰减恒保留100%，其阈值时间为无穷。

原速的初态方向若在前几秒消失，后续波形仍可来自共享驱动；不能因此称后续Hb全部“无动态”。减慢或去掉状态差松弛是否减少实测误差，需要下一组配对结果决定。

合成检查：观测贴合与状态差恢复分别评分



每种情形6个生成种子；柱为90秒联合完整拟合的观测误差。真值只用于生成与评分，拟合不可见；其余长度/条件见完整metrics.csv。

证据：synthetic/*.json/npz; metrics.csv stage=synthetic

状态差**RMSE**（状态单位）	原无	慢无	零无	原有	慢有	零有
匹配原模型	0.000 6/6种子	0.000 6/6种子	0.000 6/6种子	0.000 6/6种子	0.000 6/6种子	0.000 6/6种子
原速初态瞬变	0.000 6/6种子	0.008 6/6种子	0.130 6/6种子	0.000 6/6种子	0.009 6/6种子	0.084 6/6种子
慢速初态瞬变	0.022 6/6种子	0.000 6/6种子	0.168 6/6种子	0.016 6/6种子	0.016 6/6种子	0.081 6/6种子
持续输入	0.015 6/6种子	0.015 6/6种子	0.020 6/6种子	0.003 6/6种子	0.004 6/6种子	0.001 6/6种子

状态差RMSE在每个种子的完整时间支持计算，随后取数值合格种子的中位数；格内为可用种子/6。没有事后时间或幅度对齐。它与观测NRMSE的单位、分母和汇总方式不同。真值分别为生成器状态与无噪声Hb，观测目标另含固定噪声。

低观测误差不保证衰减率、输入或绝对状态恢复

输入**RMSE**（状态/秒）	原无	慢无	零无	原有	慢有	零有
匹配原模型	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001	0.0001
原速初态瞬变	0.0000	0.0000	0.0000	0.0002	0.0020	0.0021
慢速初态瞬变	0.0000	0.0000	0.0000	0.0071	0.0008	0.0013
持续输入	0.0091	0.0091	0.0091	0.0020	0.0070	0.0077

慢速瞬变中，原速与真实慢速无输入的双Hb NRMSE分别为0.241与0.022；状态差RMSE分别为0.02178与0.00019。这直接检查错误衰减率对状态和观测的影响。

持续输入真值的衰减率为原速。有输入原速/慢速/零衰减的观测NRMSE分别为0.045、0.026、0.025，输入恢复RMSE分别为0.00195、0.00697、0.00767状态/秒。相同能量先验下，错误衰减率仍可能获得更低观测误差；需要同时核对输入恢复。

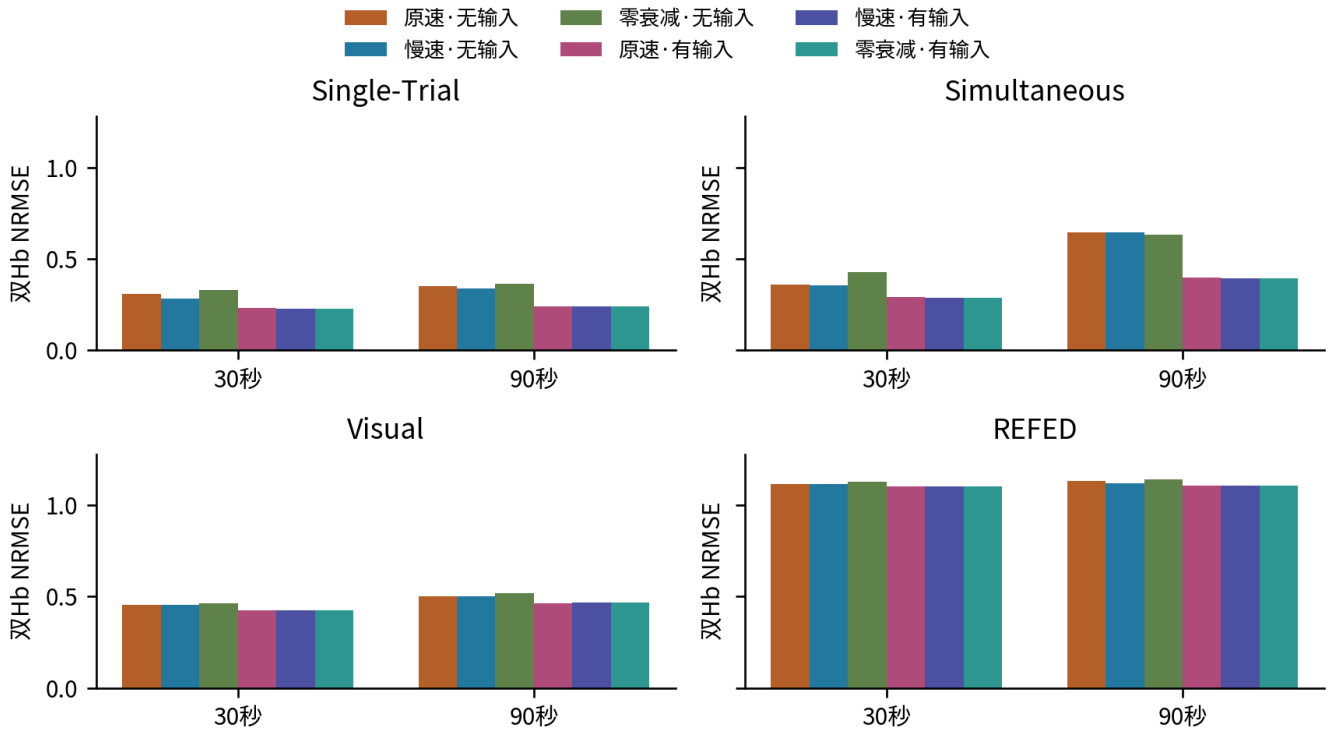
慢速瞬变的零衰减有输入臂，观测NRMSE为0.021，状态差RMSE为0.08073，状态差偏差中位数为-0.08073。参考后波形接近与绝对状态水平正确是不同要求。

匹配原模型检查增加容量是否改写已有正确解；瞬变情形检查记忆时间；持续输入情形检查减慢衰减能否替代实际驱动。输入误差与前页状态差误差使用相同数值合格子集，未将失败作为零误差。

30秒样本均从同一90秒生成记录的30–60秒裁出，不在裁出起点重造瞬变。原速瞬变在该段开始前已几乎消失，是预定负对照；慢速瞬变仍可保留。合成恢复不能把早于可见窗口的信息当作模型已看见。

所有24种子情形、两长度、三条件、六臂的失败分母保留在summary.json；本页只展示预先指定的90秒联合完整面板。低观测误差若未同时恢复状态差与输入，不构成潜状态恢复证据。

完整联合拟合：减慢衰减与增加输入分别有什么收益？



同页四数据集使用统一纵轴；六色定义在全报告保持一致。完整条件评分全窗，遮挡条件仅评分隐藏Hb；SD均来自冻结训练数据。

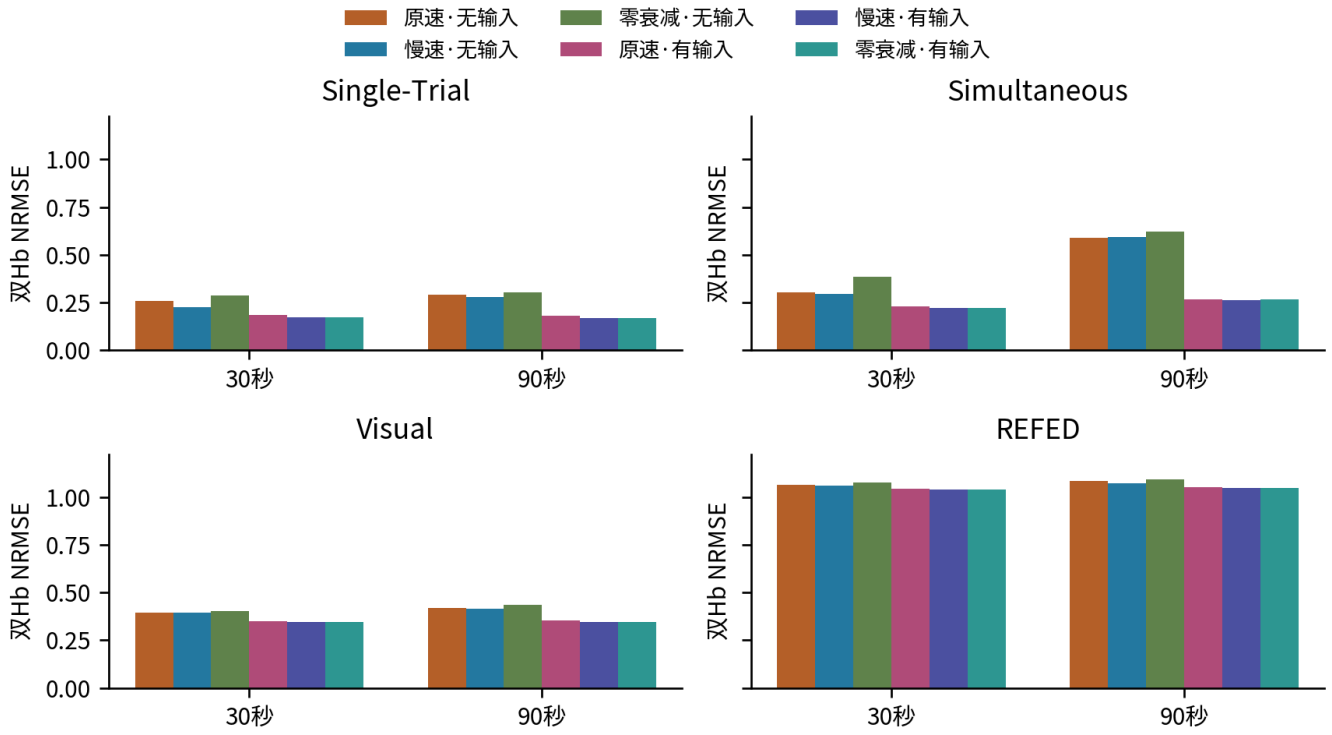
证据：metrics.csv stage=measured condition=joint_full; summary.json groups/paired

本页最大绝对改善出现在Simultaneous 90秒的原速·有输入：0.645降至0.399。最不利比较为Simultaneous 30秒的零衰减·无输入：改善-0.072，区间[-0.144, -0.013]。八个数据集×长度条件的同衰减率输入收益中位数为：原速·无输入下+0.052；慢速·无输入下+0.044；零衰减·无输入下+0.077。这些中位数仅描述条件差异。

数据集	秒	原→慢无输入	原→零无输入	原速：无→有	慢速：无→有	零衰减：无→有
Single-Trial	30	0.026 [-0.006, 0.065] 12记录/6被试	-0.022 [-0.042, -0.004] 12记录/6被试	0.076 [0.027, 0.118] 12记录/6被试	0.056 [0.031, 0.079] 12记录/6被试	0.104 [0.035, 0.170] 12记录/6被试
Single-Trial	90	0.016 [-0.005, 0.031] 12记录/6被试	-0.012 [-0.023, -0.004] 12记录/6被试	0.110 [0.044, 0.161] 12记录/6被试	0.097 [0.041, 0.137] 12记录/6被试	0.125 [0.049, 0.180] 12记录/6被试
Simultaneous	30	0.003 [-0.022, 0.029] 12记录/6被试	-0.072 [-0.144, -0.013] 12记录/6被试	0.067 [0.047, 0.090] 12记录/6被试	0.068 [0.049, 0.093] 12记录/6被试	0.142 [0.064, 0.242] 12记录/6被试
Simultaneous	90	0.001 [-0.018, 0.028] 12记录/6被试	0.014 [-0.028, 0.065] 12记录/6被试	0.246 [0.192, 0.301] 12记录/6被试	0.251 [0.177, 0.318] 12记录/6被试	0.238 [0.216, 0.260] 12记录/6被试
Visual	30	-0.002 [-0.008, 0.002] 12记录/6被试	-0.010 [-0.022, -0.002] 12记录/6被试	0.027 [0.019, 0.039] 12记录/6被试	0.030 [0.018, 0.049] 12记录/6被试	0.037 [0.022, 0.065] 12记录/6被试
Visual	90	0.001 [-0.007, 0.008] 12记录/6被试	-0.016 [-0.027, -0.007] 12记录/6被试	0.037 [0.026, 0.048] 12记录/6被试	0.032 [0.018, 0.051] 12记录/6被试	0.050 [0.036, 0.067] 12记录/6被试
REFED	30	0.001 [-0.001, 0.003] 12记录/6被试	-0.013 [-0.022, -0.005] 12记录/6被试	0.015 [0.010, 0.022] 12记录/6被试	0.015 [0.010, 0.021] 12记录/6被试	0.029 [0.016, 0.039] 12记录/6被试
REFED	90	0.011 [-0.001, 0.024] 12记录/6被试	-0.010 [-0.014, -0.004] 12记录/6被试	0.027 [0.011, 0.041] 12记录/6被试	0.017 [0.010, 0.022] 12记录/6被试	0.037 [0.018, 0.056] 12记录/6被试

单元格为参考NRMSE减候选NRMSE及95%被试配对区间；正数表示候选更好。“原→慢/零”检验无输入衰减率；后三列在相同衰减率下检验持续输入。不同衰减率的输入收益还受相同输入先验与系统滤波共同影响，不能只据有输入臂的排名识别真实时间常数。

仅拟合**Hb**：收益是否仍受内部动力学限制？



同页四数据集使用统一纵轴；六色定义在全报告保持一致。完整条件评分全窗，遮挡条件仅评分隐藏Hb；SD均来自冻结训练数据。

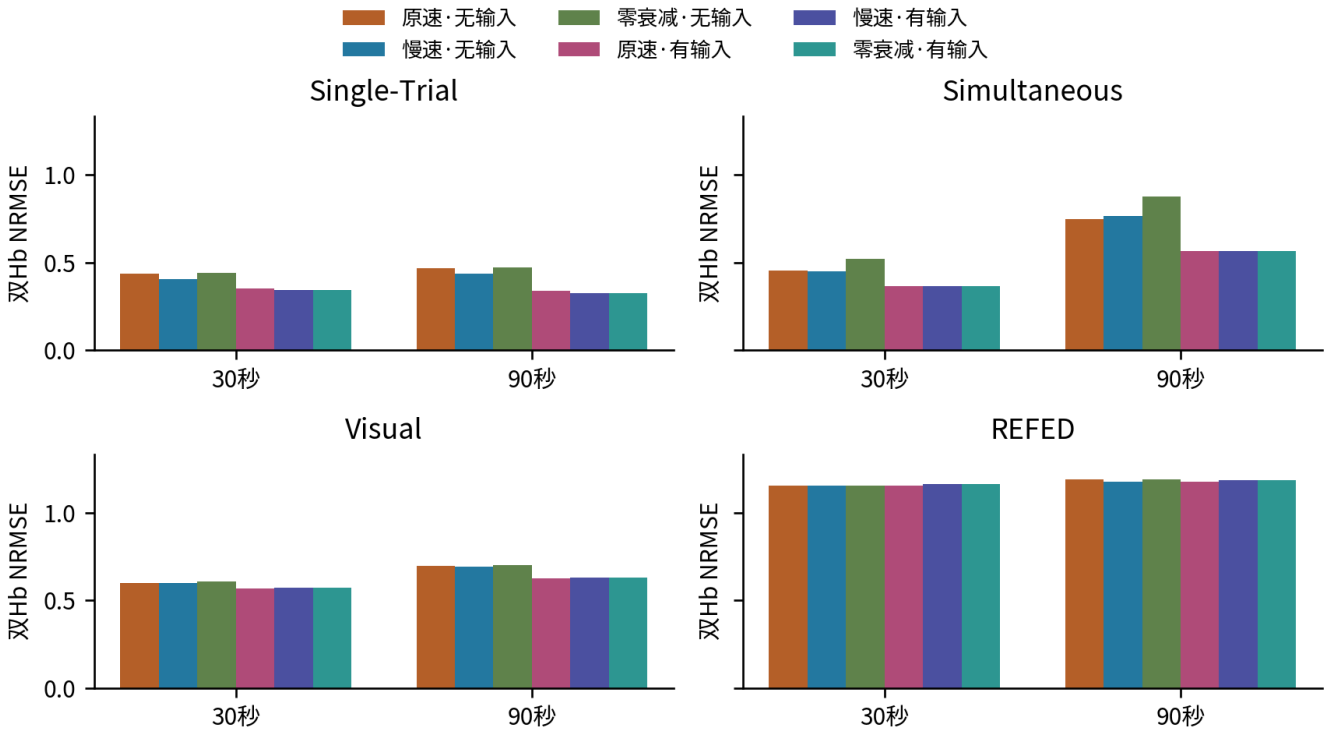
证据：metrics.csv stage=measured condition=Hb_only_full; summary.json groups/paired

本页最大绝对改善出现在Simultaneous 90秒的原速·有输入：0.588降至0.266。最不利比较为Simultaneous 30秒的零衰减·无输入：改善-0.081，区间[-0.157, -0.015]。八个数据集×长度条件的同衰减率输入收益中位数为：原速·无输入下+0.069；慢速·无输入下+0.060；零衰减·无输入下+0.102。这些中位数仅描述条件差异。

数据集	秒	原→慢无输入	原→零无输入	原速：无→有	慢速：无→有	零衰减：无→有
Single-Trial	30	0.035 [-0.009, 0.087] 12记录/6被试	-0.026 [-0.046, -0.005] 12记录/6被试	0.076 [0.019, 0.135] 12记录/6被试	0.052 [0.025, 0.072] 12记录/6被试	0.113 [0.029, 0.200] 12记录/6被试
Single-Trial	90	0.012 [-0.006, 0.024] 12记录/6被试	-0.013 [-0.026, -0.004] 12记录/6被试	0.111 [0.039, 0.173] 12记录/6被试	0.111 [0.045, 0.170] 12记录/6被试	0.136 [0.055, 0.202] 12记录/6被试
Simultaneous	30	0.008 [-0.023, 0.040] 12记录/6被试	-0.081 [-0.157, -0.015] 12记录/6被试	0.072 [0.057, 0.095] 12记录/6被试	0.071 [0.055, 0.099] 12记录/6被试	0.160 [0.078, 0.264] 12记录/6被试
Simultaneous	90	-0.004 [-0.028, 0.032] 12记录/6被试	0.006 [-0.024, 0.039] 11记录/6被试	0.321 [0.253, 0.409] 12记录/6被试	0.327 [0.233, 0.435] 12记录/6被试	0.382 [0.232, 0.606] 11记录/6被试
Visual	30	-0.002 [-0.008, 0.003] 12记录/6被试	-0.011 [-0.028, -0.002] 12记录/6被试	0.041 [0.012, 0.109] 12记录/6被试	0.048 [0.013, 0.131] 12记录/6被试	0.058 [0.016, 0.152] 12记录/6被试
Visual	90	0.004 [-0.004, 0.011] 12记录/6被试	-0.018 [-0.034, -0.008] 12记录/6被试	0.066 [0.030, 0.126] 12记录/6被试	0.069 [0.028, 0.144] 12记录/6被试	0.091 [0.042, 0.166] 12记录/6被试
REFED	30	0.003 [-0.001, 0.006] 12记录/6被试	-0.014 [-0.024, -0.005] 12记录/6被试	0.018 [0.011, 0.023] 12记录/6被试	0.019 [0.013, 0.023] 12记录/6被试	0.036 [0.019, 0.052] 12记录/6被试
REFED	90	0.012 [-0.000, 0.026] 12记录/6被试	-0.010 [-0.015, -0.004] 12记录/6被试	0.033 [0.015, 0.053] 12记录/6被试	0.026 [0.016, 0.034] 12记录/6被试	0.048 [0.025, 0.073] 12记录/6被试

单元格为参考NRMSE减候选NRMSE及95%被试配对区间；正数表示候选更好。“原→慢/零”检验无输入衰减率；后三列在相同衰减率下检验持续输入。不同衰减率的输入收益还受相同输入先验与系统滤波共同影响，不能只据有输入臂的排名识别真实时间常数。

隐藏Hb：完整重建的收益能否延伸到不可见点？



同页四数据集使用统一纵轴；六色定义在全报告保持一致。完整条件评分全窗，遮挡条件仅评分隐藏Hb；SD均来自冻结训练数据。

证据：metrics.csv stage=measured condition=joint_blocked; summary.json groups/paired

本页最大绝对改善出现在Simultaneous 90秒的原速·有输入：0.749降至0.568。最不利比较为Simultaneous 90秒的零衰减·无输入：改善-0.130，区间[-0.276, +0.007]。八个数据集×长度条件的同衰减率输入收益中位数为：原速·无输入下+0.077；慢速·无输入下+0.060；零衰减·无输入下+0.084。这些中位数仅描述条件差异。

数据集	秒	原→慢无输入	原→零无输入	原速：无→有	慢速：无→有	零衰减：无→有
Single-Trial	30	0.033 [-0.012, 0.085] 12记录/6被试	-0.006 [-0.015, 0.009] 12记录/6被试	0.085 [0.024, 0.145] 12记录/6被试	0.059 [0.025, 0.089] 12记录/6被试	0.098 [0.017, 0.188] 12记录/6被试
Single-Trial	90	0.031 [-0.014, 0.063] 12记录/6被试	-0.006 [-0.013, -0.001] 12记录/6被试	0.127 [0.065, 0.187] 12记录/6被试	0.113 [0.045, 0.173] 12记录/6被试	0.149 [0.069, 0.230] 12记录/6被试
Simultaneous	30	0.002 [-0.015, 0.017] 12记录/6被试	-0.067 [-0.147, -0.008] 12记录/6被试	0.085 [0.051, 0.115] 12记录/6被试	0.086 [0.044, 0.137] 12记录/6被试	0.154 [0.062, 0.252] 12记录/6被试
Simultaneous	90	-0.017 [-0.094, 0.050] 12记录/6被试	-0.130 [-0.276, 0.007] 12记录/6被试	0.181 [0.132, 0.233] 12记录/6被试	0.200 [0.096, 0.338] 12记录/6被试	0.315 [0.129, 0.523] 12记录/6被试
Visual	30	-0.001 [-0.007, 0.005] 12记录/6被试	-0.010 [-0.018, -0.002] 12记录/6被试	0.030 [0.008, 0.044] 12记录/6被试	0.026 [-0.004, 0.047] 12记录/6被试	0.035 [0.008, 0.053] 12记录/6被试
Visual	90	0.005 [-0.009, 0.018] 12记录/6被试	-0.004 [-0.008, 0.001] 12记录/6被试	0.070 [0.029, 0.110] 12记录/6被试	0.061 [0.014, 0.103] 12记录/6被试	0.069 [0.013, 0.123] 12记录/6被试
REFED	30	0.003 [-0.005, 0.010] 12记录/6被试	-0.001 [-0.011, 0.007] 12记录/6被试	0.001 [-0.015, 0.025] 12记录/6被试	-0.012 [-0.030, 0.015] 12记录/6被试	-0.008 [-0.033, 0.032] 12记录/6被试
REFED	90	0.012 [-0.005, 0.025] 12记录/6被试	-0.001 [-0.004, 0.001] 12记录/6被试	0.011 [-0.001, 0.026] 12记录/6被试	-0.010 [-0.041, 0.016] 12记录/6被试	0.003 [-0.014, 0.024] 12记录/6被试

单元格为参考NRMSE减候选NRMSE及95%被试配对区间；正数表示候选更好。“原→慢/零”检验无输入衰减率；后三列在相同衰减率下检验持续输入。不同衰减率的输入收益还受相同输入先验与系统滤波共同影响，不能只据有输入臂的排名识别真实时间常数。

隐藏段不进入拟合目标，但两侧Hb和整个EEG可见。此为离线条件插值，不能称实时或未来预测；区间跨零时，当前6名被试不足以确认一致收益。

HbO与HbR分开核对：完整重新拟合可改变上游

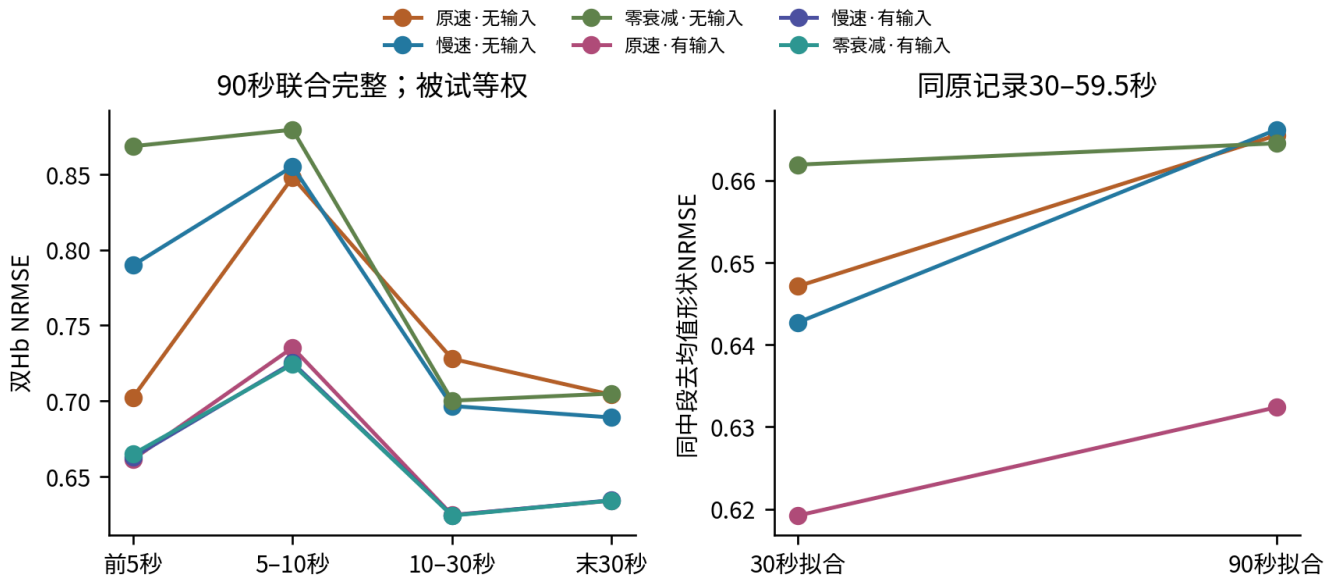
支持	数据集	秒	HbO 原→慢	HbO 原速加输入	HbR 原→慢	HbR 原速加输入
完整	Single-Trial	30	0.021 [-0.001, 0.045] 12记录/6被试	0.095 [0.041, 0.140] 12记录/6被试	0.034 [-0.041, 0.093] 12记录/6被试	0.051 [-0.003, 0.096] 12记录/6被试
完整	Single-Trial	90	0.032 [0.008, 0.049] 12记录/6被试	0.150 [0.083, 0.200] 12记录/6被试	-0.006 [-0.030, 0.008] 12记录/6被试	0.059 [-0.020, 0.118] 12记录/6被试
完整	Simultaneous	30	0.011 [-0.013, 0.033] 12记录/6被试	0.107 [0.082, 0.129] 12记录/6被试	-0.006 [-0.033, 0.025] 12记录/6被试	0.025 [0.010, 0.055] 12记录/6被试
完整	Simultaneous	90	0.027 [0.009, 0.048] 12记录/6被试	0.321 [0.245, 0.390] 12记录/6被试	-0.026 [-0.065, 0.020] 12记录/6被试	0.178 [0.131, 0.228] 12记录/6被试
完整	Visual	30	0.007 [-0.000, 0.013] 12记录/6被试	0.060 [0.044, 0.080] 12记录/6被试	-0.011 [-0.018, -0.004] 12记录/6被试	-0.001 [-0.024, 0.013] 12记录/6被试
完整	Visual	90	0.014 [0.006, 0.019] 12记录/6被试	0.111 [0.077, 0.137] 12记录/6被试	-0.010 [-0.026, 0.002] 12记录/6被试	-0.022 [-0.058, -0.005] 12记录/6被试
完整	REFED	30	0.005 [-0.002, 0.015] 12记录/6被试	0.037 [0.025, 0.058] 12记录/6被试	-0.001 [-0.007, 0.002] 12记录/6被试	0.003 [-0.003, 0.006] 12记录/6被试
完整	REFED	90	0.014 [0.002, 0.026] 12记录/6被试	0.048 [0.033, 0.060] 12记录/6被试	0.009 [-0.004, 0.025] 12记录/6被试	0.017 [-0.003, 0.036] 12记录/6被试
隐藏	Single-Trial	30	0.049 [-0.014, 0.117] 12记录/6被试	0.133 [0.036, 0.227] 12记录/6被试	0.004 [-0.033, 0.031] 12记录/6被试	0.002 [-0.016, 0.009] 12记录/6被试
隐藏	Single-Trial	90	0.046 [-0.015, 0.087] 12记录/6被试	0.206 [0.116, 0.283] 12记录/6被试	0.003 [-0.014, 0.024] 12记录/6被试	-0.006 [-0.046, 0.038] 12记录/6被试
隐藏	Simultaneous	30	0.021 [-0.004, 0.043] 12记录/6被试	0.159 [0.114, 0.197] 12记录/6被试	-0.027 [-0.047, -0.011] 12记录/6被试	-0.012 [-0.033, 0.008] 12记录/6被试
隐藏	Simultaneous	90	0.016 [-0.101, 0.129] 12记录/6被试	0.324 [0.225, 0.463] 12记录/6被试	-0.059 [-0.106, 0.011] 12记录/6被试	0.028 [-0.001, 0.065] 12记录/6被试
隐藏	Visual	30	0.016 [-0.011, 0.041] 12记录/6被试	0.103 [0.031, 0.169] 12记录/6被试	-0.015 [-0.035, 0.008] 12记录/6被试	-0.022 [-0.035, -0.010] 12记录/6被试
隐藏	Visual	90	0.024 [-0.008, 0.046] 12记录/6被试	0.210 [0.112, 0.282] 12记录/6被试	-0.014 [-0.032, 0.008] 12记录/6被试	-0.046 [-0.078, -0.026] 12记录/6被试
隐藏	REFED	30	0.017 [-0.003, 0.034] 12记录/6被试	0.003 [-0.042, 0.057] 12记录/6被试	-0.006 [-0.011, 0.000] 12记录/6被试	-0.000 [-0.013, 0.014] 12记录/6被试
隐藏	REFED	90	0.024 [-0.013, 0.048] 12记录/6被试	0.021 [-0.025, 0.070] 12记录/6被试	0.006 [-0.005, 0.017] 12记录/6被试	0.006 [-0.006, 0.015] 12记录/6被试

Visual的原速加输入需要单独警惕：90秒完整拟合HbR改善为-0.022 [-0.058, -0.005]；隐藏30/90秒分别为-0.022 [-0.035, -0.010]、-0.046 [-0.078, -0.026]。双Hb平均改善不能表述为两个Hb都改善；负差表示该分量受损。

所有数值均为该分量的配对NRMSE改善及95%被试区间。HbR没有直接状态差贡献；完整重新拟合后HbR变化反映r与初态的联合补偿，不能说是状态差直接驱动了HbR。结合固定上游重放，才能区分直接数学效应与重新拟合后的整体折中。

每行计划12条记录、6名被试；只在双方数值合格且评分有限的记录上计算配对区间，格内列出实际记录/被试数。失败全数保留在末页分母表，缺失不能当作零误差。

将早期损失、晚期残差与相同中段分开



左图按时间段分别计算误差，不在各段重估SD。右图只评分两种拟合都覆盖的同一119个时间点，并在每条记录、每个Hb内去残差均值。各数据集被试等权；详细逐数据集比较在下表。

证据：measured/*.npz target/predictions/sd; matched original center indices

数据集	拟合秒数	原速同段形状误差	减慢衰减改善	原速加输入改善
Single-Trial	30	0.309	0.027 [-0.004, 0.066] 12记录/6被试	0.076 [0.027, 0.118] 12记录/6被试
Single-Trial	90	0.326	-0.007 [-0.011, -0.002] 12记录/6被试	0.074 [0.021, 0.117] 12记录/6被试
Simultaneous	30	0.357	0.006 [-0.017, 0.031] 12记录/6被试	0.067 [0.047, 0.090] 12记录/6被试
Simultaneous	90	0.404	-0.006 [-0.015, 0.006] 12记录/6被试	0.098 [0.058, 0.147] 12记录/6被试
Visual	30	0.453	-0.001 [-0.006, 0.003] 12记录/6被试	0.027 [0.019, 0.039] 12记录/6被试
Visual	90	0.469	-0.001 [-0.003, 0.002] 12记录/6被试	0.020 [0.013, 0.029] 12记录/6被试
REFED	30	1.116	0.002 [-0.001, 0.004] 12记录/6被试	0.015 [0.010, 0.022] 12记录/6被试
REFED	90	1.132	0.003 [-0.002, 0.008] 12记录/6被试	0.019 [0.008, 0.027] 12记录/6被试

两种长度使用同一原记录，但30秒窗以其起点前5秒重新参考。去残差均值能隔离常量参考差；它不更改原始主评分。90秒拟合多看前后数据，因此这不是只改变长度的纯因果对照。早段/晚段分割是描述性终点，时间点不是独立重复。

同一中段去均值后，原速加输入有8/8个条件的收益区间高于零。因此若全窗收益也存在，它不能全部归为参考常量；这仍是波形误差证据，不等于绝对状态或生理来源已恢复。

完整重新拟合怎样补偿：代价与上游变化一起看

90秒联合完整	可用	数据	驱动曲率	初态	flow	输入	驱动变化	体积v变化	去氧q变化
原速·无输入	48/48	426.586	0.122	5.558	4.525	0.000	0.000	0.000	0.000
慢速·无输入	48/48	415.157	0.122	6.856	8.797	0.000	0.011	0.015	0.022
零衰减·无输入	48/48	432.398	0.122	9.856	32.140	0.000	0.013	0.026	0.031
原速·有输入	48/48	332.052	0.122	4.213	4.165	14.002	0.011	0.013	0.020
慢速·有输入	48/48	330.053	0.122	3.668	3.099	4.769	0.016	0.018	0.028
零衰减·有输入	48/48	329.906	0.122	3.370	3.245	4.820	0.016	0.018	0.028

前五个数值列为目标函数中已经加权的平方代价，单位为目标函数单位。数据项包含可见EEG与两Hb，不能当作双Hb主NRMSE；曲率、初态、flow与输入项的权重不同，其大小只反映当前优化合同。输入工程先验不是生理校准分布。

最后三列先在每条记录对候选与该记录原速拟合的驱动、v、q之差计算全窗RMS，再在被试内平均记录、对“数据集×被试”等权平均。它们是状态坐标变化，未除以训练SD；v与q无量纲。数值更大表示重新拟合对上游作了更多补偿，不表示更接近真值。

本表只使用双方没有缺失的保留指标与数值合格拟合；可用数量明确列出。固定上游重放中HbR保持不变；完整拟合中驱动和q可以移动，故HbR既可能受益也可能恶化。Visual的HbR负收益是这种折中的可见例子。

证据：metrics.csv逐臂weighted_data_sse、各cost与*_change_rms_from_original；代价计算由运行的solver与任务记录拥有。

衰减后仍可留下参考常量；它不是持续振荡

$$H^{\mathrm{ref}}_{O,\delta}(t) = P_0 \left[\delta(t) - \frac{1}{N_{\mathrm{ref}}} \sum_{j \in T_{\mathrm{ref}}} \delta(t_j) \right], \qquad \delta(t) \to 0 \;\not\Rightarrow\; H^{\mathrm{ref}}_{O,\delta}(t) \to 0.$$

固定原速拟合的同一驱动和全部初态，只改变无输入衰减率后重放。表中每个数为90秒联合完整记录的中位数；晚段取最后30秒，先对每条记录计算，再汇总。偏移是该状态差贡献的晚段均值；波动是去晚段均值后的SD，单位均为HbO训练SD。

数据集	无输入臂	晚段偏移/训练SD	晚段波动SD/训练SD	可用记录	HbR最大绝对差
Single-Trial	原速·无输入	-0.078	0.000	12/12	0.0e+00
Single-Trial	慢速·无输入	-0.183	0.009	12/12	0.0e+00
Single-Trial	零衰减·无输入	0.000	0.000	12/12	0.0e+00
Simultaneous	原速·无输入	0.434	0.000	12/12	0.0e+00
Simultaneous	慢速·无输入	0.947	0.031	12/12	0.0e+00
Simultaneous	零衰减·无输入	-0.000	0.000	11/12	0.0e+00
Visual	原速·无输入	0.054	0.000	12/12	0.0e+00
Visual	慢速·无输入	0.118	0.020	12/12	0.0e+00
Visual	零衰减·无输入	0.000	0.000	12/12	0.0e+00
REFED	原速·无输入	-0.581	0.000	12/12	0.0e+00
REFED	慢速·无输入	-1.349	0.020	12/12	0.0e+00
REFED	零衰减·无输入	0.000	0.000	12/12	0.0e+00

联合完整条件的两种长度共计划288个无输入重放臂，保留可核对数组287个、缺失1个。反事实若越出物理域则结果不可用；不会反过来把原模型已收敛且通过积分检查的拟合算作失败。JSON中的重放状态另行保留。

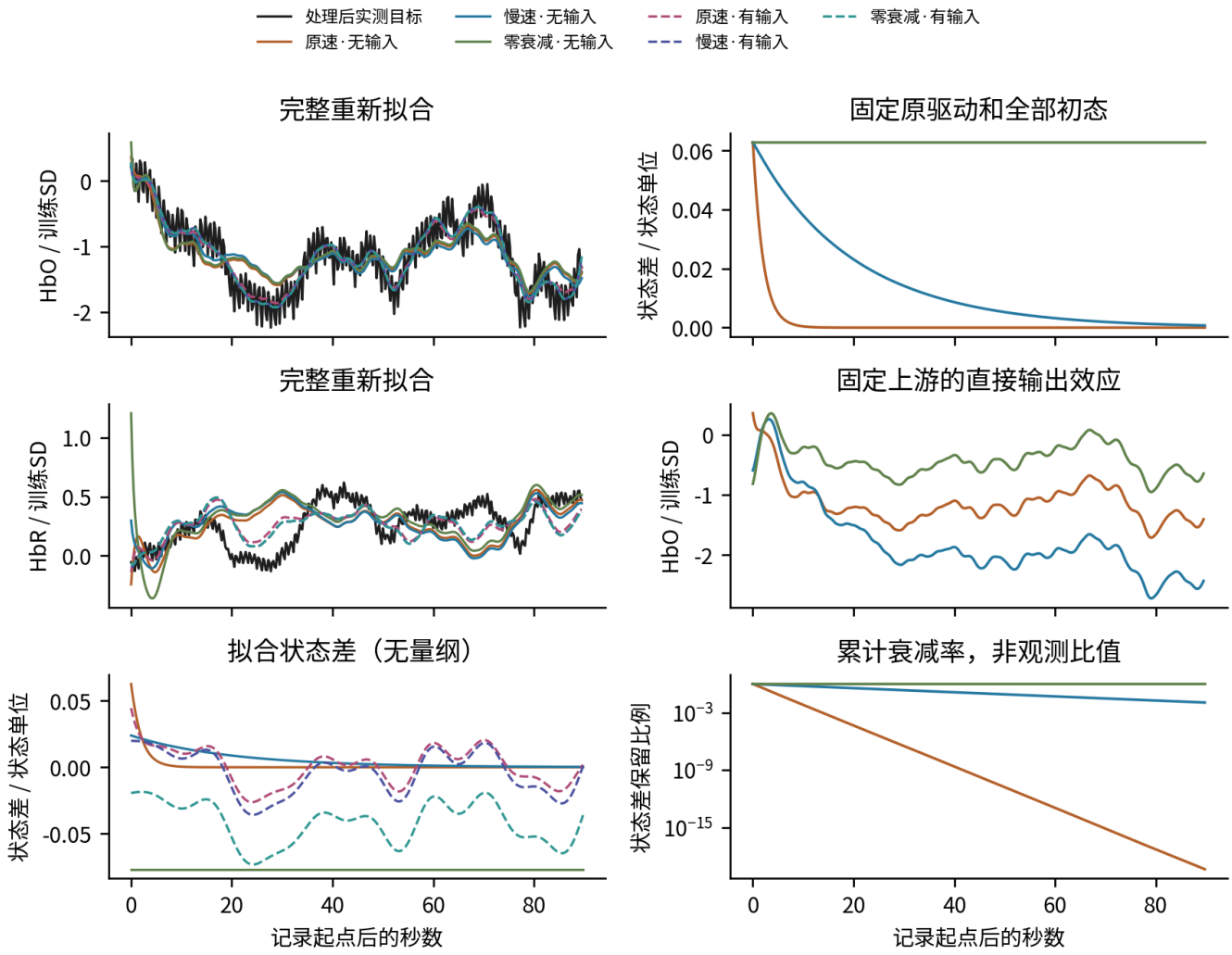
物理域失败的反事实任务	臂	最小p	最小氧合可行量	对应秒数
simultaneous_eeg_nirs__VP001__prefrontal__r1_90_Hb_only_full	零衰减·无输入	0.350	-0.02912	7.75
simultaneous_eeg_nirs__VP001__prefrontal__r1_90_joint_blocked	零衰减·无输入	0.396	-0.02692	35.75
simultaneous_eeg_nirs__VP001__prefrontal__r1_90_joint_full	零衰减·无输入	0.383	-0.04956	35.25

失败仅属于固定原驱动/初态的反事实。本轮零衰减反事实可由保存的v加初始状态差直接核对：即使p仍为正，总Hb基线尺度乘p减去去氧基线尺度乘q仍可能为负，违反物理域。上表用保存时间节点的代数值，没有重新积分、裁剪或重新拟合。

首5秒参考会减去状态差早期平均值；即便原速状态差随后衰减至零，参考后的HbO贡献仍可停在一个常量。零衰减的原始状态差恒定，理想参考会把它完全消掉。因此“状态差尚存”“参考输出尚有偏移”“仍在振荡”是三个不同判断。

上式展示参考运算的直观形式，报告数值使用保存的完整观测算子，因此保留插值与处理约定。固定上游HbR不变由数组独立核验；全重新拟合中的HbR改善属于补偿结果，不能据此给状态差增加新物理来源。

Single-Trial：按原速中位误差固定选择的90秒记录



左列：目标与六臂完整预测、相应状态差；右列：固定上游、无输入的三种衰减率重放。实线为无输入，虚线为有输入；右下为对数轴。每行两图的物理量不同，纵轴依单位独立标明；HbR重放重合故不重复画。

证据：measured/eeg_fnirs_single_trial__subject_07__prefrontal__r0_90_joint_full.json/.npz

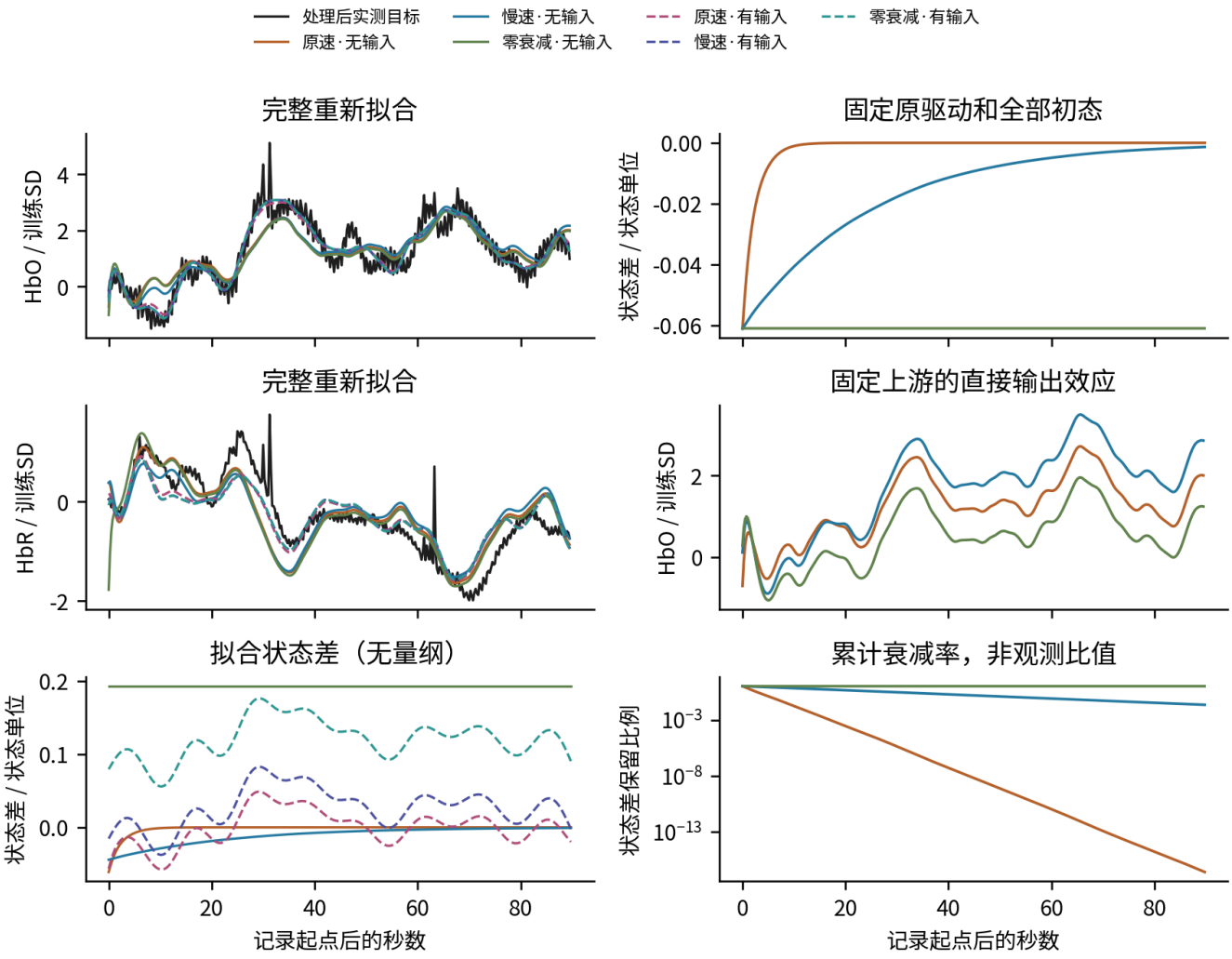
本记录双Hb NRMSE	原速·无输入	慢速·无输入	零衰减·无输入	原速·有输入	慢速·有输入	零衰减·有输入
数值	0.303	0.308	0.316	0.213	0.208	0.208

样例按本数据集90秒原速联合完整误差升序，取上中位数，并列按key排序；候选方法共享此规则，失败不从候选分母中消失。本页仅用于解释，不用于选模。身份：{'id': 'eeg_fnirs_single_trial__subject_07__prefrontal__r0', 'dataset': 'eeg_fnirs_single_trial', 'subject': 'subject_07', 'native_session': 0, 'event_id': 0, 'task': 'motor_imagery', 'eeg_start_s': 25.0, 'hb_start_s': 75.88, 'duration_s': 90, 'anchor': {'region': 'prefrontal', 'hb_channel': 'AF7Fp1', 'eeg_channels': ['AFF5h', 'AFp1', 'F7', 'F3', 'AFp2', 'AFF1h']}}。

HbO实测峰谷差2.57训练SD、最大值在0.25秒；原速·无输入峰谷差2.07、最大值时刻0.00秒；慢速·无输入峰谷差2.03、最大值时刻0.00秒；原速·有输入峰谷差2.12、最大值时刻0.00秒。 HbR实测峰谷差0.75训练SD、最大值在42.25秒；原速·无输入峰谷差0.80、最大值时刻80.50秒；慢速·无输入峰谷差0.64、最大值时刻30.00秒；原速·有输入峰谷差0.62、最大值时刻80.25秒。

峰谷差在同一冻结训练SD坐标计算；全窗最大值时刻仅为描述，不等同于生理潜伏期。右侧隔离衰减率直接效应；晚段常量输出按参考偏移解释，不能称新增振荡。

Simultaneous：按原速中位误差固定选择的90秒记录



左列：目标与六臂完整预测、相应状态差；右列：固定上游、无输入的三种衰减率重放。实线为无输入，虚线为有输入；右下为对数轴。每行两图的物理量不同，纵轴依单位独立标明；HbR重放重合故不重复画。

证据：measured/simultaneous_eeg_nirs__VP004__prefrontal__r0_90_joint_full.json/.npz

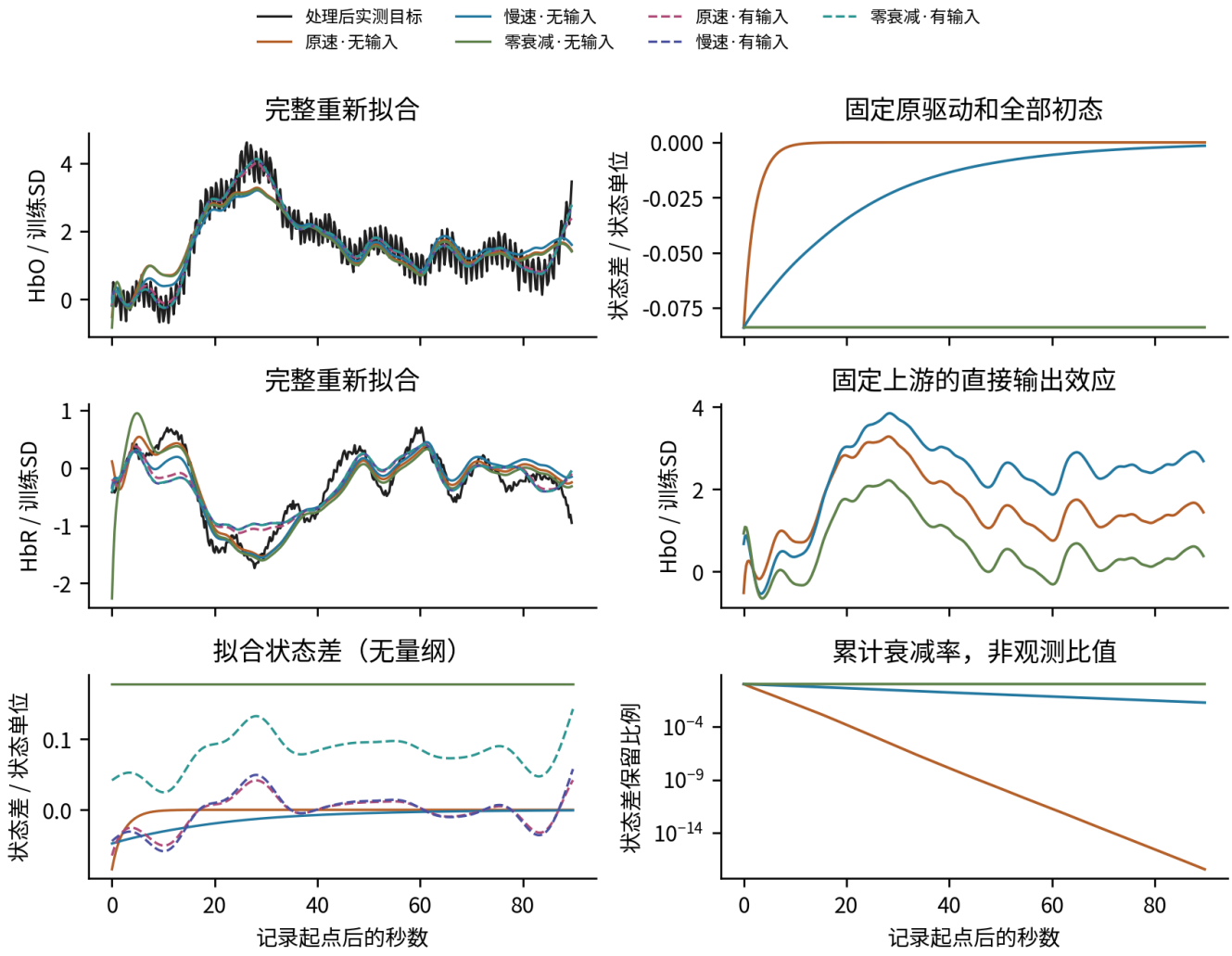
本记录双Hb NRMSE	原速·无输入	慢速·无输入	零衰减·无输入	原速·有输入	慢速·有输入	零衰减·有输入
数值	0.568	0.577	0.580	0.422	0.424	0.423

样例按本数据集90秒原速联合完整误差升序，取上中位数，并列按key排序；候选方法共享此规则，失败不从候选分母中消失。本页仅用于解释，不用于选模。身份：{'id': 'simultaneous_eeg_nirs__VP004__prefrontal__r0', 'dataset': 'simultaneous_eeg_nirs', 'subject': 'VP004', 'native_session': None, 'event_id': 2, 'task': 'wg', 'eeg_start_s': 82.984, 'hb_start_s': 96.088, 'duration_s': 90, 'anchor': {'region': 'prefrontal', 'hb_channel': 'AFp7', 'eeg_channels': ['Fp1', 'AFF5h', 'AFz', 'F1', 'Fp2', 'FC5']}}。

HbO实测峰谷差6.60训练SD、最大值在31.25秒；原速·无输入峰谷差3.43、最大值时刻65.50秒；慢速·无输入峰谷差3.55、最大值时刻65.50秒；原速·有输入峰谷差3.99、最大值时刻33.75秒。 HbR实测峰谷差3.74训练SD、最大值在31.25秒；原速·无输入峰谷差2.74、最大值时刻6.75秒；慢速·无输入峰谷差2.28、最大值时刻6.75秒；原速·有输入峰谷差2.51、最大值时刻6.25秒。

峰谷差在同一冻结训练SD坐标计算；全窗最大值时刻仅为描述，不等同于生理潜伏期。右侧隔离衰减率直接效应；晚段常量输出按参考偏移解释，不能称新增振荡。

Visual：按原速中位误差固定选择的90秒记录



左列：目标与六臂完整预测、相应状态差；右列：固定上游、无输入的三种衰减率重放。实线为无输入，虚线为有输入；右下为对数轴。每行两图的物理量不同，纵轴依单位独立标明；HbR重放重合故不重复画。

证据：measured/visual_cognitive_motivation__S08__prefrontal__montage0__r0_90_joint_full.json/.npz

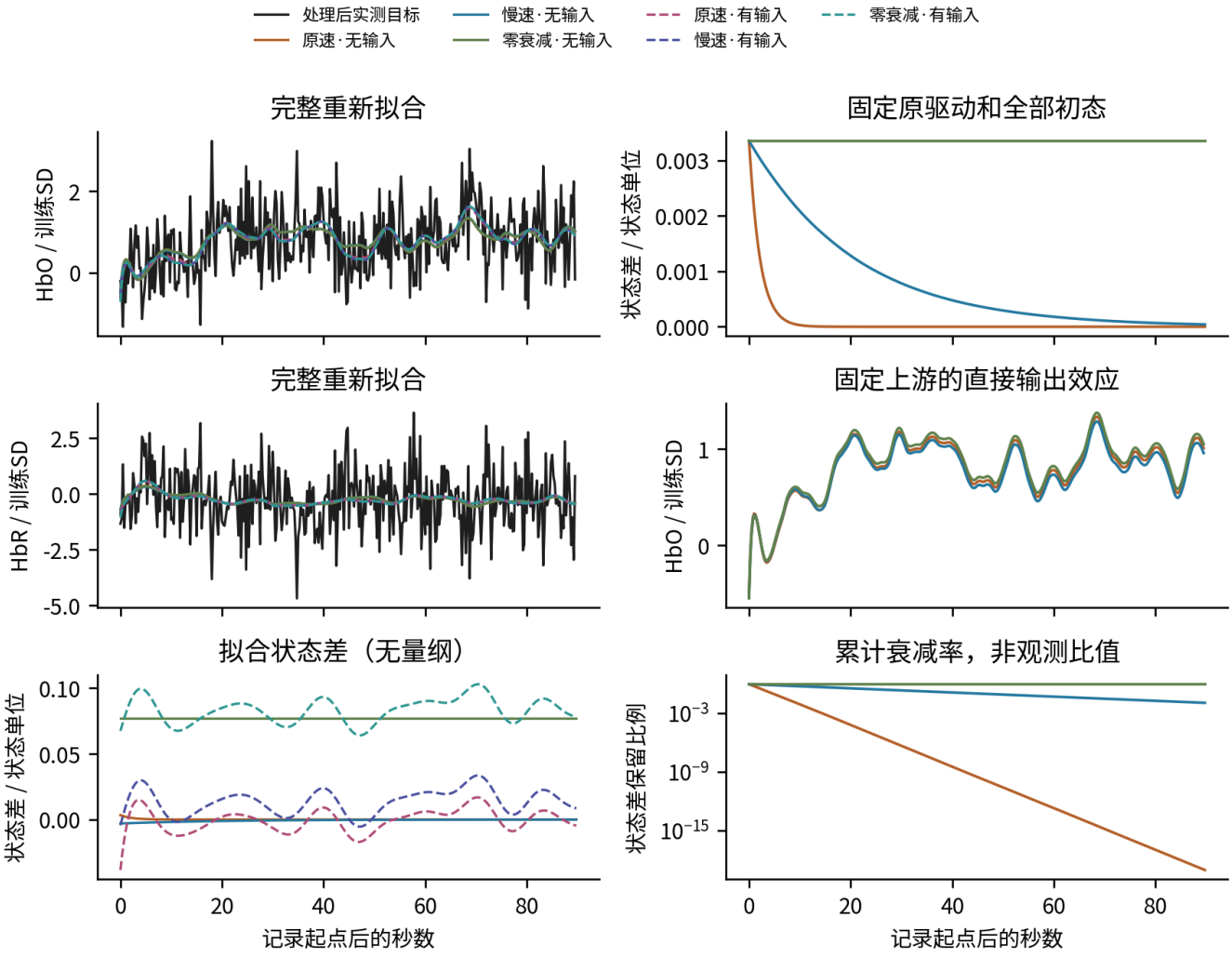
本记录双Hb NRMSE	原速·无输入	慢速·无输入	零衰减·无输入	原速·有输入	慢速·有输入	零衰减·有输入
数值	0.422	0.419	0.443	0.334	0.342	0.341

样例按本数据集90秒原速联合完整误差升序，取上中位数，并列按key排序；候选方法共享此规则，失败不从候选分母中消失。本页仅用于解释，不用于选模。身份：{'id': 'visual_cognitive_motivation__S08__prefrontal__montage0__r0', 'dataset': 'visual_cognitive_motivation', 'subject': 'S08', 'native_session': None, 'event_id': 88, 'task': 'visual_cognitive_motivation', 'eeg_start_s': 1117.718, 'hb_start_s': 1140.6250000000036, 'duration_s': 90, 'anchor': {'region': 'prefrontal', 'hb_channel': 'CH7', 'eeg_channels': ['AF3', 'Fp1', 'F3', 'F5', 'Fz', 'F7']}}。

HbO实测峰谷差5.30训练SD、最大值在26.25秒；原速·无输入峰谷差3.80、最大值时刻28.25秒；慢速·无输入峰谷差3.44、最大值时刻28.25秒；原速·有输入峰谷差4.17、最大值时刻28.25秒。 HbR实测峰谷差2.44训练SD、最大值在60.25秒；原速·无输入峰谷差2.08、最大值时刻5.25秒；慢速·无输入峰谷差2.00、最大值时刻61.25秒；原速·有输入峰谷差1.54、最大值时刻61.00秒。

峰谷差在同一冻结训练SD坐标计算；全窗最大值时刻仅为描述，不等同于生理潜伏期。右侧隔离衰减率直接效应；晚段常量输出按参考偏移解释，不能称新增振荡。

REFED：按原速中位误差固定选择的90秒记录



左列：目标与六臂完整预测、相应状态差；右列：固定上游、无输入的三种衰减率重放。实线为无输入，虚线为有输入；右下为对数轴。每行两图的物理量不同，纵轴依单位独立标明；HbR重放重合故不重复画。

证据：measured/refed__14__prefrontal__r0_90_joint_full.json/.npz

本记录双Hb NRMSE	原速·无输入	慢速·无输入	零衰减·无输入	原速·有输入	慢速·有输入	零衰减·有输入
数值	1.059	1.059	1.059	1.051	1.052	1.051

样例按本数据集90秒原速联合完整误差升序，取上中位数，并列按key排序；候选方法共享此规则，失败不从候选分母中消失。本页仅用于解释，不用于选模。身份：{'id': 'refed__14__prefrontal__r0', 'dataset': 'refed', 'subject': '14', 'native_session': None, 'event_id': 12, 'task': 'emotion_video', 'eeg_start_s': 0.0, 'hb_start_s': 0.0, 'duration_s': 90, 'anchor': {'region': 'prefrontal', 'hb_channel': 'CH49', 'eeg_channels': ['FP1', 'AF3', 'FPZ', 'F3', 'F1', 'F5']}}。

HbO实测峰谷差4.56训练SD、最大值在18.00秒；原速·无输入峰谷差1.82、最大值时刻68.50秒；慢速·无输入峰谷差1.80、最大值时刻68.50秒；原速·有输入峰谷差2.22、最大值时刻68.75秒。 HbR实测峰谷差8.33训练SD、最大值在57.75秒；原速·无输入峰谷差1.25、最大值时刻5.00秒；慢速·无输入峰谷差1.01、最大值时刻5.00秒；原速·有输入峰谷差1.34、最大值时刻5.00秒。

峰谷差在同一冻结训练SD坐标计算；全窗最大值时刻仅为描述，不等同于生理潜伏期。右侧隔离衰减率直接效应；晚段常量输出按参考偏移解释，不能称新增振荡。

结论：将衰减限制、输入容量与生理归属分开

将无输入衰减减慢**10**倍，联合完整比较有**8/8**个区间跨零；完全取消衰减有**7/8**个比较明确恶化。保持原速、增加实际状态输入，完整拟合有**8/8**、隐藏**Hb**有**6/8**个比较的收益区间高于零。这组实测证据支持持续状态方向容量不足，比“衰减速度太快是主要祸因”更有依据。

八个数据集×长度条件中，减慢无输入衰减、去掉无输入衰减、原速下增加实际输入的相对NRMSE改善中位数分别为+0.6%、-2.7%、+13.1%。前两项衡量延长初态记忆的实际收益，后一项检验持续输入容量；它们不能互相替代。

无输入的数学结果明确：状态差只携带衰减或常量记忆，不能自主产生持续振荡。实测联合完整比较中，减慢衰减的明确正收益为0/8，原速下增加输入为8/8；其余区间的具体方向与大小见结果表，不能以理论限制替代实际收益证据。

实际输入改变了状态动力学并增加了容量。若它比仅延长初态记忆更能改善晚段或隐藏段误差，支持当前无输入状态差方向对这些条件重建不够灵活；这仍不能识别真实生理来源、证明已恢复独立血容量室，或排除观测映射、噪声和其他模型失配。

所有无输入/输入配对中，联合完整95%区间完全高于零的比较共24/40；隐藏段为17/40。这些是描述性区间计数，相关比较未做多重检验校正，不是显著性发现总数。

阶段	臂	计划	合格	失败/不合格
synthetic	原速·无输入	144	144	0
synthetic	慢速·无输入	144	144	0
synthetic	零衰减·无输入	144	144	0
synthetic	原速·有输入	144	144	0
synthetic	慢速·有输入	144	144	0
synthetic	零衰减·有输入	144	144	0
measured	原速·无输入	288	288	0
measured	慢速·无输入	288	288	0
measured	零衰减·无输入	288	287	1
measured	原速·有输入	288	288	0
measured	慢速·有输入	288	288	0
measured	零衰减·有输入	288	288	0

不合格拟合身份：simultaneous_eeg_nirs__VP005__prefrontal__r0 / 90秒 / Hb_only_full / 零衰减·无输入 / failed_numerical。Hb-only的90秒零衰减相关配对因此使用11/12条记录、仍来自6名被试；其他比较的数量见各格。反事实重放的三次域失败另计，不混入优化未收敛分母。

独立复核	结果
保存预测重算双Hb全窗/评分NMSE最大差	4.44e-16
状态→Hb→同一观测算子最大差	0.00e+00
状态差/累计保留率闭合最大差	0.00e+00
固定上游HbR最大差	0.00e+00
4/8积分子步最大差 / 训练SD	7.99e-05；合同上限 0.005
合格拟合 / 全计划	2591/2592
交付	完整PNG图240 dpi；LaTeX公式PNG300 dpi；正文/表格可搜索

下一步应依各数据集的隐藏段、状态差恢复与失败证据选择验证方向：先复核改善是否超出初态参考常量和上游补偿，再考虑独立观测或已测系统生理输入。当前公开开发记录的条件重建不等于未见数据确认，也没有授权或执行新的受保护评价。

WPS实际交互未检查；PDF图像对象、文字提取与逐页实际尺寸预览单独保留。完整资源、监督单元、命令、源码和失败记录继续由本运行拥有。